

清华大学 2024 年《材料力学》（吴坚班）期末考试解答

回忆整理版标准解答

一、微元强度与应变基础题

1、微元体处于双轴拉伸状态，拉应力分别为 σ_x 和 σ_y ，材料许用应力为 $[\sigma]$ ，进行强度校核。

解答：

主应力为 $\sigma_1 = \sigma_x$ ， $\sigma_2 = \sigma_y$ ， $\sigma_3 = 0$ （假设双轴均拉，且 $\sigma_x > \sigma_y > 0$ ）。根据第三强度理论（Tresca 屈服准则）：

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_x \leq [\sigma]$$

2、微元发生剪切变形，已知变形前直角为 $\alpha = \pi/2$ ，变形后该角变为 β ，求剪应变 γ 。

解答：

剪应变定义为直角的改变量：

$$\gamma = \frac{\pi}{2} - \beta$$

3、宽度为 b ，厚度为 h 的平板条，无管弯曲卷入半径为 R 的圆筒中，已知材料弹性模量为 E 。求最大弯曲正应力。

解答：

弯曲曲率为 $\kappa = 1/R$ ，由弯曲正应力公式：

$$\sigma = \frac{E \cdot y}{R} \implies \sigma_{\max} = \frac{Eh}{2R}$$

二、悬臂圆管弯扭组合结构题

4、水平悬臂圆管 AB 长度为 L ，A 端固定。在自由端 B 处连接一水平拐角折杆 BC，长度为 L （平行于 y 轴）。C 端受轴向拉力 F_x 和垂直向下的力 F_z 。

- (1) 画出 AB 段的弯矩图和扭矩图；
- (2) 确定危险截面和危险点；
- (3) 按第三强度理论对圆管进行强度校核。

解答：

(1) 内力图分析

- 扭矩： F_z 在 C 端对 AB 轴线产生的扭矩恒为： $T = F_z \cdot L$ 。
- 弯矩： F_z 引起绕 y 轴的弯矩，固定端最大： $M_y(x) = F_z(L - x)$ 。 F_x 沿 x 轴，偏心矩为 L （沿 y 方向），引起绕 z 轴的弯矩： $M_z = F_x \cdot L$ 。

因此，固定端 A 处的合成弯矩为：

$$M_{\text{sum}} = \sqrt{(F_z L)^2 + (F_x L)^2} = L \sqrt{F_x^2 + F_z^2}$$

扭矩为 $T = F_z L$ 。

(2) 危险截面和危险点

- 危险截面：固定端 A 处 ($x = 0$)。
- 危险点：外表面弯曲拉应力最大处（由弯曲矢量确定）。

(3) 强度校核当量弯矩为：

$$M_{r3} = \sqrt{M_{\text{sum}}^2 + T^2} = L \sqrt{F_x^2 + 2F_z^2}$$

强度条件：

$$\sigma_{r3} = \frac{32M_{r3}}{\pi d^3(1 - \alpha^4)} \leq [\sigma] \quad (\alpha = d_{\text{in}}/d_{\text{out}})$$

三、组合梁内力与位移计算题

5、简支外伸梁如图所示，AB 段长为 $2L$ ，承受均布载荷 q ，BC 段长为 L ，C 端承受集中力 qL 。

- (1) 计算 A、B 支座的反力；
- (2) 绘制剪力图和弯矩图；
- (3) 确定危险截面；
- (4) 计算 B 点转角与 C 点挠度。

解答：

- (1) 反力计算设 R_A, R_B 向上。

$$\sum M_A = 0 \implies R_B \cdot 2L - q(2L) \cdot L - qL \cdot 3L = 0 \implies R_B = 2.5qL$$

$$R_A = 3qL - R_B = 0.5qL$$

- (2) 内力图剪力在 $x = 0.5L$ 处为零，该处弯矩最大 $M = \frac{1}{8}qL^2$ 。B 点截面弯矩为 $M_B = -qL^2$ 。

- (3) 危险截面弯矩最大处在 支座 B 截面。

- (4) 位移计算使用积分法或叠加法求得：

$$\theta_B = -\frac{qL^3}{3EI}, \quad w_C = \frac{17qL^4}{12EI}$$

四、薄壁圆筒受扭受压强度题

6、薄壁圆筒直径为 D ，壁厚为 h ，内腔受压力 P 作用，两端受扭矩 M_x 作用。

(1) 校核圆筒强度；

(2) 求表面任意点与轴线呈 60° 方向的应力。

解答：

(1) 圆筒主应力计算

- 环向正应力： $\sigma_t = \frac{PD}{2h}$ 。
- 轴向正应力： $\sigma_l = \frac{PD}{4h}$ 。
- 扭转剪应力： $\tau = \frac{2M_x}{\pi D^2 h}$ 。

主应力为：

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_t + \sigma_l}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_t - \sigma_l}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

代入第三或第四强度理论公式即可。

(2) 60° 方向的应力利用坐标变换公式：

$$\sigma_{60^\circ} = \sigma_l \cos^2(60^\circ) + \sigma_t \sin^2(60^\circ) + 2\tau \sin(60^\circ) \cos(60^\circ)$$

五、并联受力与失稳分析题

7、刚性梁 AB 长度为 $2L$ ，A 端为固定铰支座。在梁的 C 点（距 A 为 L ）和 B 点（距 A 为 $2L$ ）分别连接两根倾斜为 45° 的钢拉杆 CD 和 BE，两杆的直径分别为 d_1, d_2 。在 B 端施加竖向向下集中荷载 F 。已知材料弹性模量 E ，屈服极限 σ_s ，安全系数 n_{st} ，求许用载荷 F 。

解答：

由于梁为刚性杆，其转动位移决定了两拉杆的变形关系。

- 变形协调：C 点的垂直位移是 B 点的一半。
- 轴力分配：设拉杆轴力为 N_1, N_2 ，则：

$$N_1 = \frac{EA_1\Delta_C}{L_1}, \quad N_2 = \frac{EA_2\Delta_B}{L_2} \implies N_2 = 2N_1 \frac{A_2}{A_1}$$

- 矩平衡：由对 A 的力矩平衡解出 F 。
- 考虑屈服与失稳安全限制条件确定 F 。